

Justificaciones Diagrama Entidad Relación

Normalización y separación entre disponibles e instancias

Una decisión central fue distinguir entre los recursos disponibles (catálogo) y las instancias contratadas. Las tablas vuelos_disponibles, hospedajes_disponibles y excursiones_disponibles actúan como catálogo maestro, mientras que vuelos, hospedajes y excursiones representan contrataciones concretas asociadas a una venta. La separación evita la desnormalización que surgiría de repetir datos del recurso en cada transacción, garantiza la integridad referencial ante modificaciones en el catálogo y permite consultar la disponibilidad histórica de un producto. Campos como Vuelo_Fecha_Salida, Vuelo_Precio conviven con Detalle_Venta_Vuelo_Precio_Unitario, evidenciando que el precio pactado al momento de la venta se preserva de forma independiente al catálogo vigente.

- La entidad habitaciones disponibles está relacionada con la entidad hospedajes disponibles, ya que representa las habitaciones pertenecientes a cada hospedaje. Además, se vincula con la entidad propuestas habitación. Esta nueva entidad surge a partir de la existencia de propuestas hospedaje y tiene como objetivo registrar, para cada propuesta de habitación, la cantidad de habitaciones de un mismo tipo incluidas en dicha propuesta.

Tablas de relación N:M

Las tablas vuelos_por_venta, hospedajes_por_venta y excursiones_por_venta materializan relaciones MaM entre ventas y sus componentes. Una venta puede incluir múltiples vuelos, hospedajes o excursiones, y a su vez un mismo recurso puede estar asociado a distintas ventas. La utilización de claves primarias compuestas (PK+FK sobre ambos lados) en estas tablas de intersección garantiza la unicidad de la asociación y simplifica las consultas de navegación entre entidades.

Jerarquía geográfica

La estructura países → provincias → localidades → ciudades responde a la necesidad de modelar tanto la ubicación de agencias, agentes y clientes (a nivel localidad/provincia) como la de destinos turísticos (a nivel ciudad/país). Esta separación evita redundancia, si una ciudad cambia su denominación o clasificación administrativa, la modificación impacta en un único registro.

La tabla agentes referencia tanto la agencia a la que pertenece como la localidad de residencia. Esto permite consultar agentes por zona geográfica independientemente de la ubicación de su agencia.

Restricciones de dominio (check constraints)

Los campos canal_venta y medio_pago se implementaron como NVARCHAR con restricciones CHECK que limitan los valores válidos (MAIL, TELÉFONO, PRESENCIAL, WHATSAPP para el primero; Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia, Efectivo para el segundo). Esta decisión es preferible al uso de tablas de

referencia auxiliares para dominios pequeños y estables, ya que reduce la cantidad de JOINS necesarios en las consultas de reporte sin sacrificar la integridad de los datos.

Lo mismo sucede para el atributo estado de una propuesta.

Sistema de encuestas y valoraciones por aspectos

El modelo de encuestas, aspectos y valoraciones implementa un sistema de evaluación multidimensional: cada encuesta puede contener múltiples valoraciones, cada una asociada a un aspecto distinto (e.g. atención, puntualidad, relación precio-calidad). Se pueden agregar puntajes sin modificar las estructuras, favoreciendo la extensibilidad. La relación de encuestas tanto con ventas como con solicitudes_cotizacion (mediante FK que puede ser nula) permite capturar la satisfacción del cliente en ambos contextos del ciclo comercial.

Propuestas como entidad intermedia entre solicitud y venta

La entidad propuestas, junto con sus tablas de detalle (detalle_propuestas, propuestas_vuelo, propuestas_hospedaje, propuesta_habitacion), modela el proceso comercial previo a que se concrete una venta. Una solicitud de cotización puede llevar a múltiples propuestas y una propuesta puede o no convertirse en venta.